

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Освітній компонент
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРА ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 2

виконала:
студентка групи КН-25-1
Бойко Д.О.
Перевірив:
Старший викладач кафедри АІС
Сидоренко В.М.

Кременчук 2026

Практична робота № 2

Тема. Асимптотична складність алгоритмів. Інші нотації

Мета: набути практичних навичок у розв'язанні задач на оцінку асимптотичної складності алгоритмів у Ω , Θ , o , θ , ω -нотаціях

Постановка завдання

Виконати індивідуальне завдання за 1 варіантом.

Для 1 варіанту потрібно розв'язати задачі №1 та №6.

Завдання 1

1. Маємо дві функції $f(n) = 4n^3 - 12n + 9$, $g(n) = n^3$. Довести, що $f(n) = \Omega(g(n))$.

Розв'язання:

За означенням Ω -нотації потрібно знайти такі константи:

$$c > 0 \text{ і } n_0$$

щоб виконувалась нерівність:

$$f(n) \geq c \cdot g(n)$$

для всіх

$$n \geq n_0$$

Підставимо функції:

$$4n^3 - 12n + 9 \geq cn^3$$

Розглянемо вираз при $n \geq 1$.

Оскільки:

$$-12n + 9 \geq -12n$$

То:

$$4n^3 - 12n + 9 \geq 4n^3 - 12n$$

При великих n головним членом є :

$$4n^3$$

Тому можна вибрати:

$$c = 2$$

Тоді:

$$4n^3 - 12n + 9 \geq 2n^3$$

для достатньо великих n .

Наприклад, при:

$$n \geq 2$$

нерівність виконується.

Отже:

$$f(n) = \Omega(n^3)$$

Відповідь: $f(n) = \Omega(n^3)$

Завдання 6

Нехай $f(n) = 6n^3 - 9n^2 + 12n$ і $g(n) = n^3$. Довести, що $f(n) = \Omega(g(n))$.

Розв'язання:

За означенням Ω -нотації потрібно знайти:

$$c > 0 \text{ і } n_0$$

такі, що:

$$6n^3 - 9n^2 + 12n \geq cn^3$$

для всіх

$$n \geq n_0$$

Розглянемо вираз:

$$6n^3 - 9n^2 + 12n$$

Для великих значень n найбільший вплив має член:

$$6n^3$$

Візьмемо $c = 3$

Тоді потрібно перевірити:

$$6n^3 - 9n^2 + 12n \geq 3n^3$$

Перенесемо:

$$3n^3 - 9n^2 + 12n \geq 0$$

Винесемо $3n$:

$$3n(n^2 - 3n + 4) \geq 0$$

Оскільки при $n \geq 1$:

$$n^2 - 3n + 4 > 0$$

то нерівність виконується.

Отже:

$$f(n) = \Omega(n^3)$$

Відповідь: $f(n) = \Omega(n^3)$

Отримані результати

У ході практичної роботи:

- розглянуто Ω -нотацію;
- доведено асимптотичну нижню межу функцій;
- встановлено належність функцій до класу $\Omega(n^3)$.

Контрольні питання

1. Що таке асимптотична складність алгоритму?

Асимптотична складність – це характеристика алгоритму, яка показує, як змінюється кількість операцій або час роботи алгоритму зі збільшенням розміру вхідних даних.

2. Які інші нотації, крім O -нотації, використовуються для вираження асимптотичної складності?

Крім O -нотації використовуються:

- Ω – нижня межа;
- Θ – точна межа;
- o – строга верхня межа;
- ω – строга нижня межа.

3. Як визначити асимптотичну складність алгоритму за допомогою символів Θ і Ω ?

- Θ показує точну асимптотичну оцінку;
- Ω показує нижню межу швидкості росту функції.

4. Яка різниця між O -нотацією, Θ -нотацією і Ω -нотацією?

- O – верхня межа;
- Ω – нижня межа;
- Θ – одночасно верхня і нижня межі.

5. Які основні властивості інших нотацій, таких як o та ω ?

- o означає, що функція росте строго повільніше;
- ω означає, що функція росте строго швидше.

